



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +



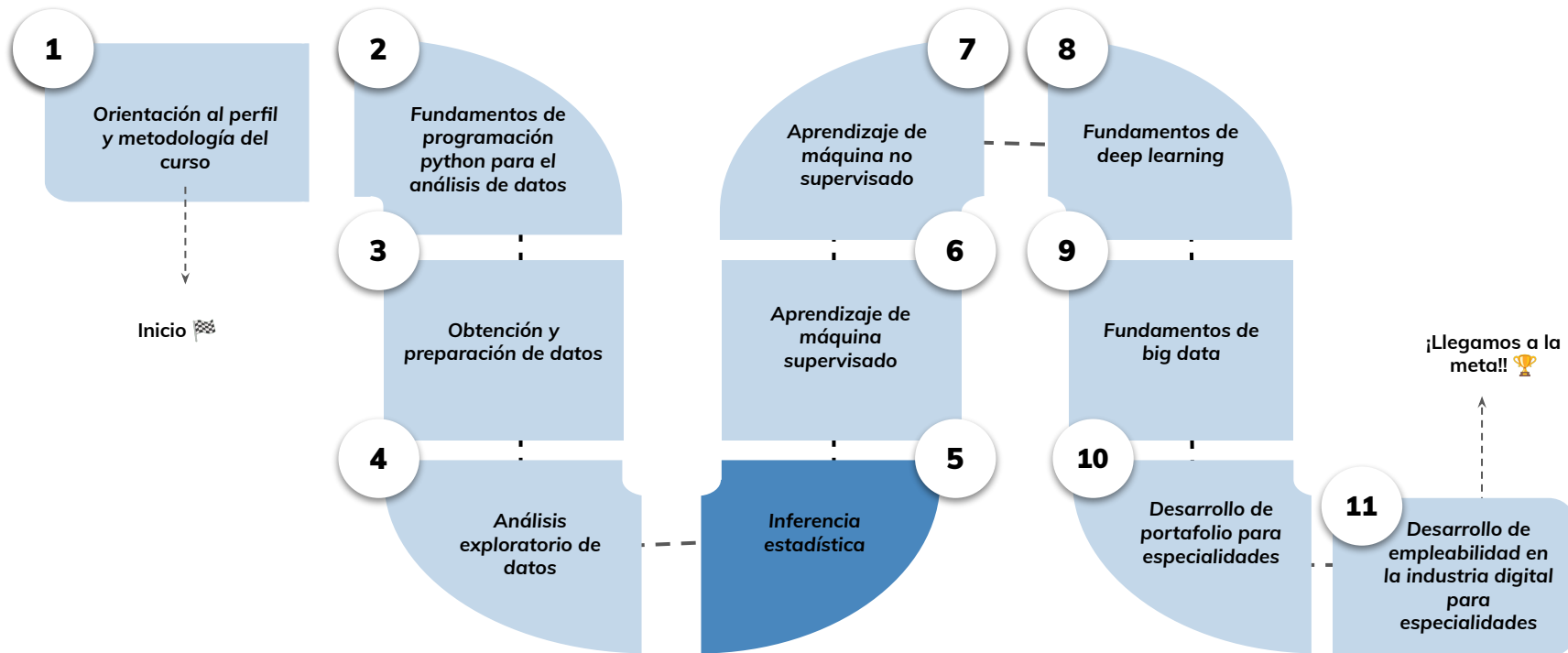
› Método científico y estadística

Parte II

Aprendizaje Esperado 1: Explicar conceptos fundamentales del aprendizaje de máquina supervisado para la resolución de un problema distinguiendo entre tareas de clasificación y de regresión.

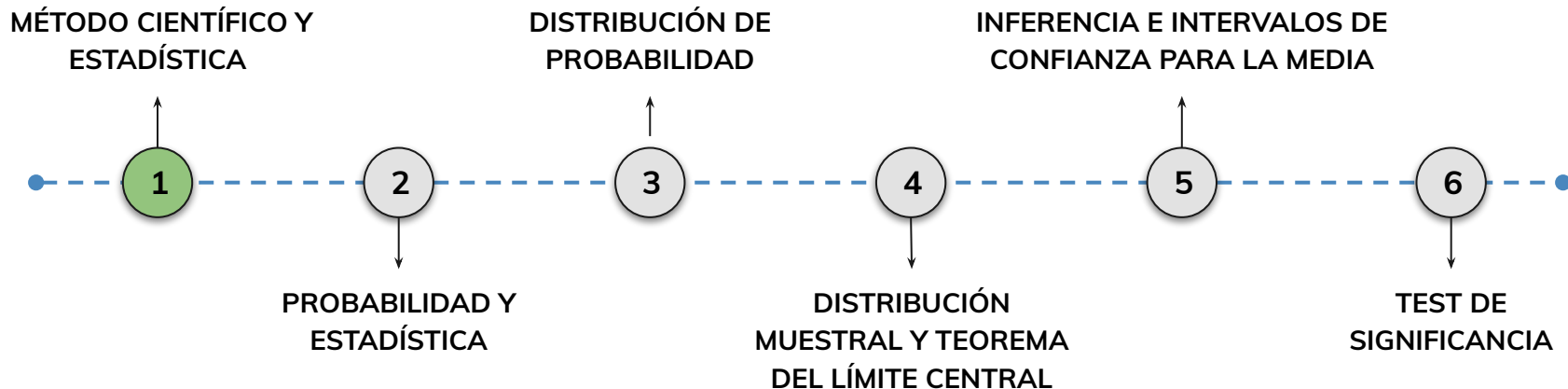
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Estadística en la investigación científica aplicada

Exploraremos cómo la estadística permite definir variables, diseñar experimentos y aplicar inferencias para validar hipótesis. Se abordarán los conceptos de significancia, diseño experimental, ética científica y comunicación de resultados.

Inferencia estadística y
diseño experimental

Inferencia
estadística, valor p
y significancia

Diseño
experimental y
tipos de diseños

Evaluación crítica y
comunicación científica

Ética, ciencia
abierta y
reproducibilidad

Aplicaciones reales,
herramientas y
comunicación de
resultados

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender el proceso de inferencia estadística para generalizar resultados
- Interpretar el valor p y su relación con la significancia estadística
- Reconocer los elementos fundamentales de un diseño experimental
- Aplicar pensamiento crítico a la evaluación de estudios científicos
- Identificar herramientas tecnológicas y buenas prácticas para comunicar resultados

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- *Filosofía y sociología de la ciencia como marco para el conocimiento científico*
- *Fundamentos y pasos del método científico con ejemplos aplicados*
- *Diferencias entre métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos*
- *Rol del pensamiento estadístico en la investigación y análisis de datos*

Método científico y estadística

Definición de Variables

La estadística también ayuda a definir las variables y cómo medirlas:

Escalas de Medición

¿Qué escala se utilizará? (nominal, ordinal, intervalo, razón)

Fiabilidad

¿Cómo se garantiza la fiabilidad de los instrumentos?

Análisis Apropriado

¿Qué tipo de análisis es pertinente para cada variable?

Todo esto debe estar previsto antes de recolectar los datos.



Control de Sesgos

Además, la estadística es fundamental para controlar fuentes de sesgo, planificar la aleatorización y seleccionar el método de análisis apropiado. Así, se evita cometer errores que invaliden los resultados.

Algunos tipos de sesgos que deben controlarse:

- Sesgo de selección
- Sesgo de medición
- Sesgo de confusión
- Sesgo de publicación

Ejemplo de Diseño Estadístico

Si un investigador quiere estudiar el efecto de una dieta en la pérdida de peso, debe:

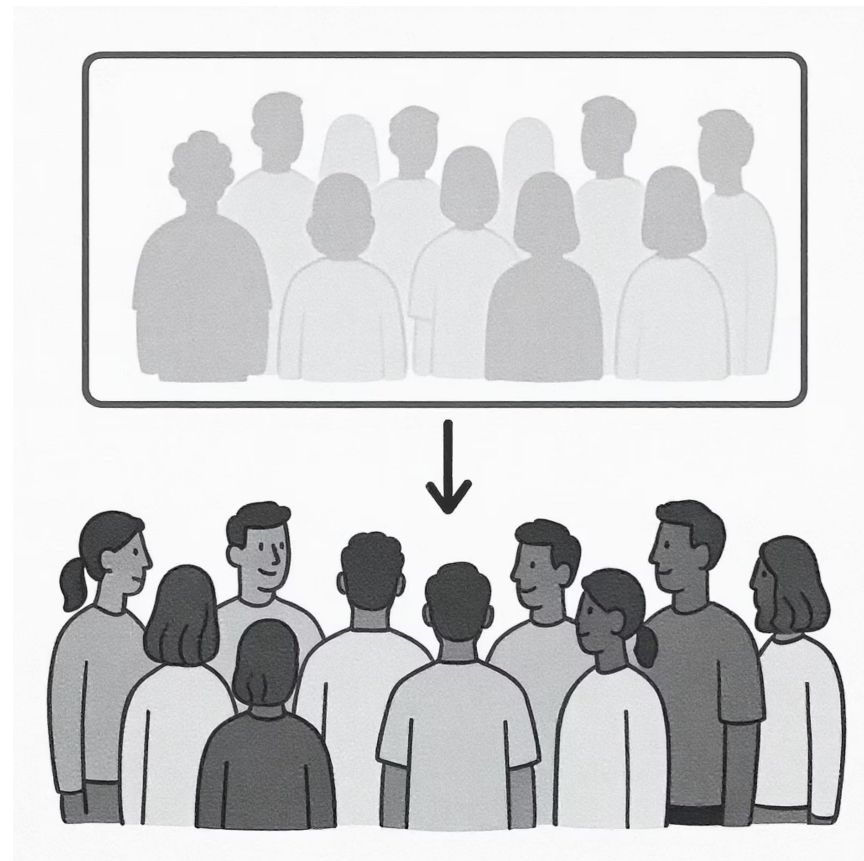
1. Definir la variable "peso" (kg)
2. Medirla con precisión
3. Definir criterios de inclusión/exclusión de participantes
4. Calcular cuántos sujetos necesita para tener resultados concluyentes

Cada una de estas decisiones requiere conocimientos estadísticos para garantizar la validez del estudio.



¿Qué es la Inferencia Estadística?

La inferencia estadística es una rama de la estadística que permite generalizar resultados obtenidos en una muestra hacia toda una población. Como estudiar a toda la población suele ser inviable, se recurre a muestras representativas para hacer estimaciones o verificar hipótesis.



La inferencia estadística permite extraer conclusiones sobre una población completa a partir del estudio de solo una parte de ella.

Procesos de la Inferencia Estadística

Estimación de Parámetros

Cálculo de la media o proporción de una población, a partir de una muestra.

Intervalos de Confianza

Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor poblacional real, con un cierto nivel de confianza (por ejemplo, 95%).

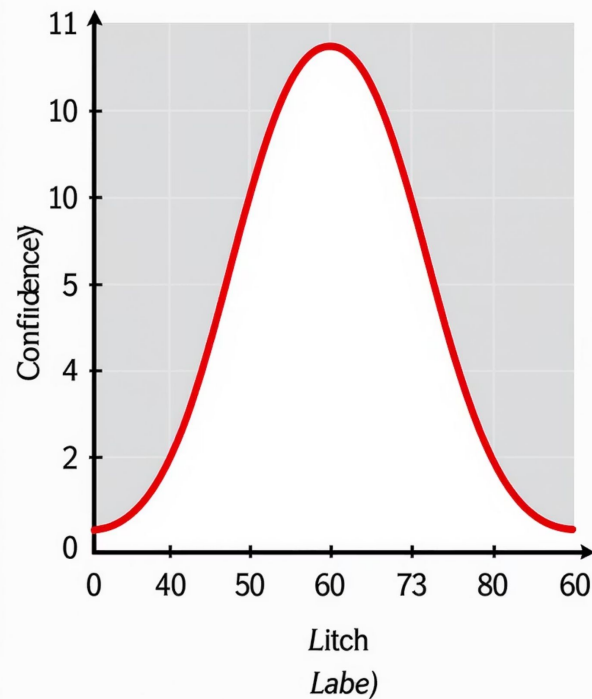
Pruebas de Hipótesis

Verificación de si una afirmación sobre la población puede sostenerse en base a los datos.

Probabilidad en la Inferencia

Es importante entender que la inferencia no garantiza certezas, sino probabilidades. Por eso, los resultados siempre deben leerse con una dosis de precaución y contexto.

- ❏ La inferencia estadística no nos dice "la verdad absoluta", sino "lo que es más probable" dado los datos disponibles.



Ejemplo de Inferencia Estadística

Si en una muestra de 100 estudiantes, el 60% aprueba matemáticas, podemos inferir que entre el 55% y 65% de todos los estudiantes de esa escuela podrían estar aprobando, con un 95% de confianza. Ese intervalo se obtiene gracias a la inferencia estadística.

Este ejemplo ilustra cómo, a partir de una muestra limitada, podemos hacer estimaciones sobre toda la población, siempre reconociendo un margen de error.



Concepto de Significancia

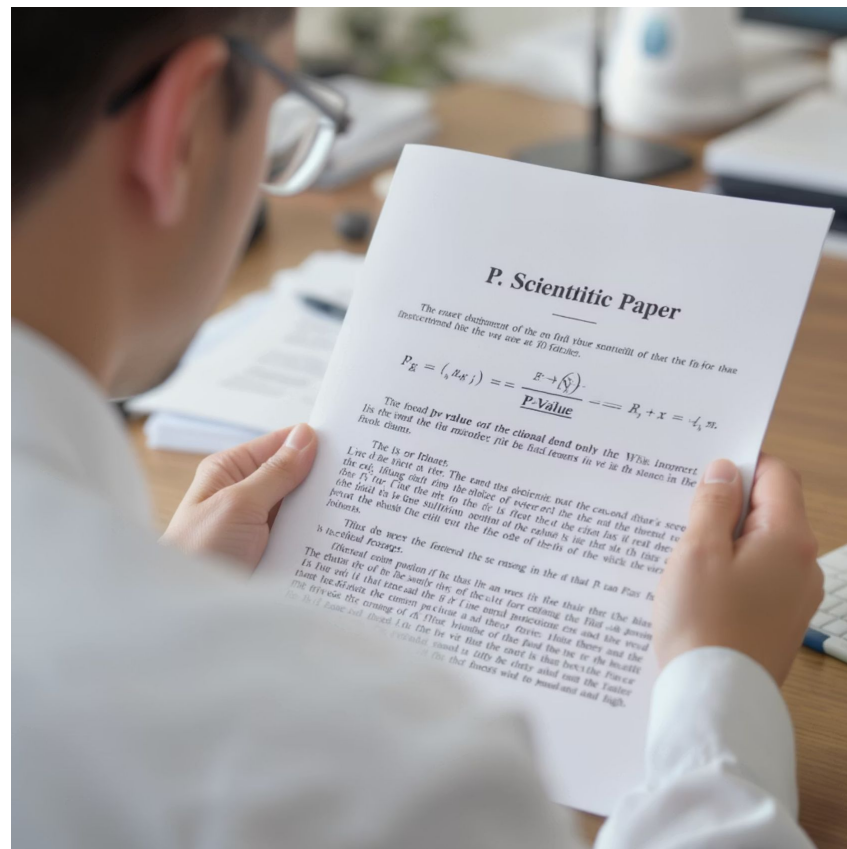
La significancia estadística indica la probabilidad de que los resultados observados se deban al azar. En pruebas de hipótesis, se establece un umbral de error aceptado, comúnmente $\alpha = 0.05$. Si la probabilidad de que el resultado se deba al azar (valor p) es menor que ese umbral, se considera significativo.

Interpretación del Valor p

Es decir, $p < 0.05$ sugiere que hay menos del 5% de probabilidad de que el resultado sea producto del azar, y por tanto se puede rechazar la hipótesis nula.

Esto no significa que el hallazgo sea importante o útil, solo que es estadísticamente poco probable que sea casual.

- ⊗ Una mala interpretación de la significancia puede llevar a errores graves, como sobrevalorar efectos sin importancia práctica o ignorar hallazgos relevantes con $p > 0.05$.





Ejemplo de Significancia Estadística

Si una intervención educativa mejora en promedio 0.2 puntos las calificaciones (de 10), y se obtiene $p = 0.01$, el efecto es estadísticamente significativo. Pero ¿vale la pena implementar esa intervención si el efecto es tan pequeño? La decisión no debe basarse solo en la significancia.

Por eso, es clave complementar la significancia con otras medidas, como el tamaño del efecto, la relevancia práctica o la confianza en los datos.

Más Allá de la Significancia

Tamaño del Efecto

Mide la magnitud de la diferencia o relación, independientemente de la significancia estadística.

Relevancia Práctica

Evalúa si el efecto encontrado tiene importancia real en el contexto aplicado.

Replicabilidad

Considera si los resultados pueden reproducirse en diferentes contextos o poblaciones.

Plausibilidad

Analiza si los hallazgos son coherentes con el conocimiento previo y la teoría existente.



Diseño de Experimentos

El diseño experimental busca establecer relaciones de causalidad entre variables. A diferencia de otros diseños, permite afirmar con mayor seguridad que un cambio en una variable provoca un efecto en otra, gracias a su estructura controlada y aleatorización.

Elementos de un Buen Experimento



Variable Independiente

La que se manipula (por ejemplo, tipo de dieta).



Variable Dependiente

La que se mide (por ejemplo, pérdida de peso).



Grupo Control

Grupo que no recibe la intervención, para comparar.



Asignación Aleatoria

Para evitar sesgos y asegurar grupos comparables.



Aplicaciones del Diseño Experimental

Este tipo de diseño es común en las ciencias naturales, medicina, psicología y ciencias sociales. Si se controla adecuadamente, permite atribuir los cambios observados directamente a la intervención realizada.

Áreas donde se aplica frecuentemente el diseño experimental:

- Desarrollo de fármacos
- Investigación educativa
- Psicología cognitiva
- Agronomía
- Marketing y publicidad

Ejemplo de Diseño Experimental

Para probar si una nueva técnica de estudio mejora el rendimiento académico, se asigna aleatoriamente a dos grupos: uno usa la técnica nueva y otro continúa con la tradicional. Después de un mes, se comparan los puntajes. Si hay diferencia significativa, se puede concluir que la técnica tiene un efecto.

El diseño experimental es una de las formas más sólidas para obtener evidencia científica válida y confiable.



Tipos de Diseños Experimentales

1

Diseño Completamente Aleatorizado

Los participantes se asignan al azar a los grupos experimentales y control.

2

Diseño de Bloques Aleatorizados

Los participantes se agrupan en bloques homogéneos antes de la asignación aleatoria.

3

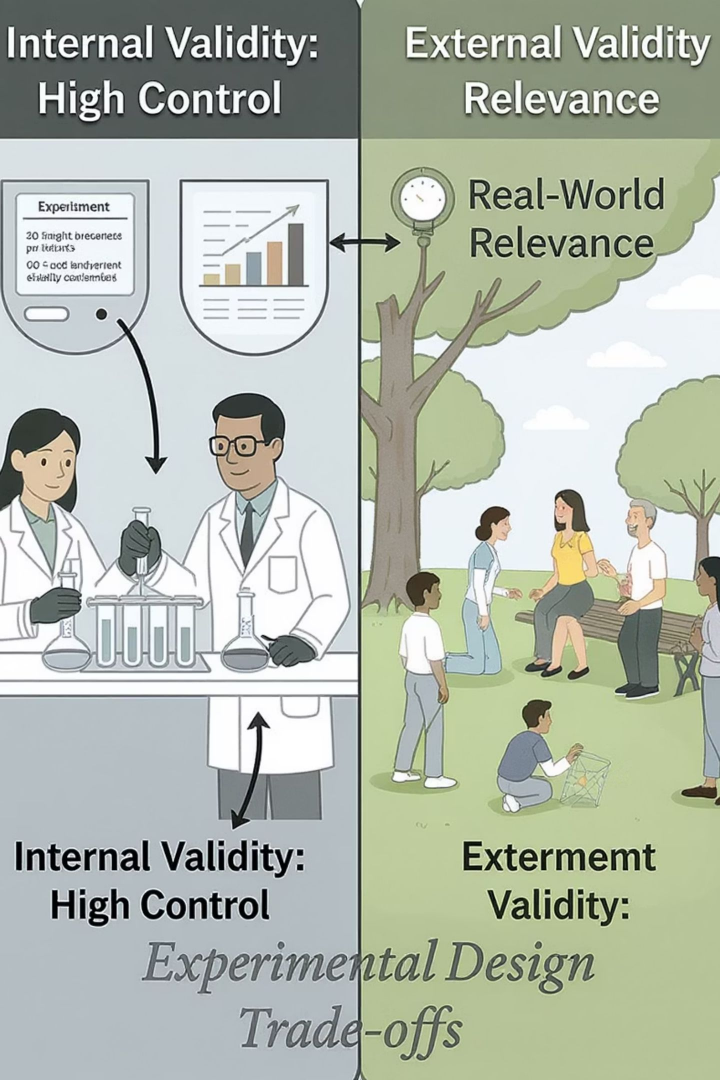
Diseño Factorial

Permite estudiar el efecto de dos o más variables independientes simultáneamente.

4

Diseño de Medidas Repetidas

Cada participante es medido en múltiples ocasiones o bajo diferentes condiciones.



Validez en el Diseño Experimental

Validez Interna

Se refiere a la confianza en que los cambios en la variable dependiente son causados por la variable independiente y no por factores externos.
Amenazas: historia, maduración, instrumentación, selección.

Validez Externa

Se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados a otras poblaciones, contextos o momentos.
Amenazas: interacción selección-tratamiento, artificialidad del entorno experimental.



Diseños Cuasi-experimentales

No siempre es posible realizar un experimento puro con asignación aleatoria. En estos casos, se recurre a diseños cuasi-experimentales, que mantienen algunas características del diseño experimental pero carecen de control total.

Ejemplos de diseños cuasi-experimentales:

- Series temporales interrumpidas
- Diseños de grupos no equivalentes
- Diseños de cohortes

Ética en la Experimentación

Consentimiento Informado

Los participantes deben conocer los objetivos, riesgos y beneficios del estudio.

Minimización de Riesgos

El diseño debe reducir al mínimo posible los daños potenciales.

Confidencialidad

Los datos personales deben protegerse adecuadamente.

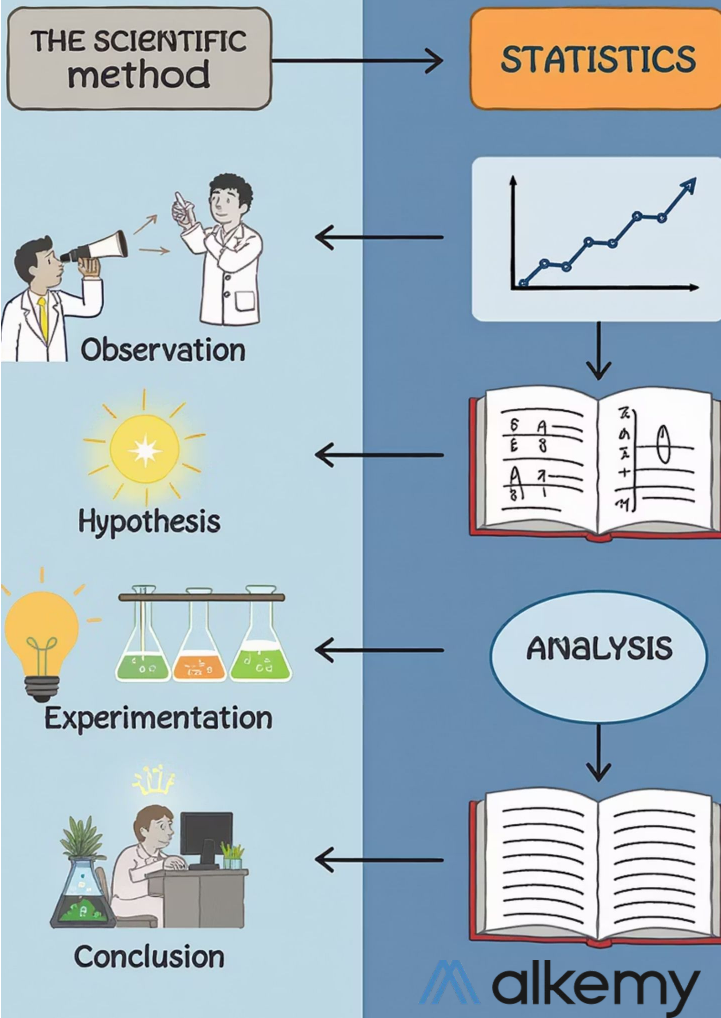
Justicia

Los beneficios y cargas de la investigación deben distribuirse equitativamente.

Todo diseño experimental debe someterse a evaluación por comités de ética antes de su implementación.

Integración del Método Científico y la Estadística

El método científico y la estadística trabajan en conjunto para generar conocimiento válido y confiable. Mientras el método científico proporciona el marco general para la investigación, la estadística ofrece las herramientas para diseñar estudios, analizar datos y extraer conclusiones. Esta integración es especialmente importante en la era actual, donde la disponibilidad de grandes volúmenes de datos requiere métodos rigurosos para su análisis e interpretación.



Desafíos Actuales

Crisis de Replicabilidad

Muchos estudios científicos no pueden ser replicados, lo que cuestiona la solidez de sus conclusiones.

P-hacking

Manipulación de análisis para obtener resultados significativos, comprometiendo la validez de los hallazgos.

Big Data

El volumen y complejidad de los datos actuales requieren nuevos enfoques metodológicos y estadísticos.

Interdisciplinariedad

La colaboración entre disciplinas exige adaptar métodos y comunicar resultados a audiencias diversas.

Ciencia Abierta

Como respuesta a algunos de estos desafíos, ha surgido el movimiento de ciencia abierta, que promueve:

- Preregistro de estudios
- Compartir datos y códigos
- Acceso abierto a publicaciones
- Revisión por pares transparente

Estas prácticas buscan aumentar la transparencia, reproducibilidad y confiabilidad de la investigación científica.



Pensamiento Crítico en la Evaluación de Estudios

Al evaluar estudios científicos, es importante aplicar pensamiento crítico y considerar aspectos como:

- ¿Quién financió el estudio y cuáles podrían ser sus intereses?
- ¿La muestra es representativa de la población a la que se quieren generalizar los resultados?
- ¿Se controlaron adecuadamente las variables confusoras?
- ¿Los análisis estadísticos son apropiados para las preguntas planteadas?
- ¿Se reportan tanto los resultados significativos como los no significativos?
- ¿Las conclusiones están respaldadas por los datos o van más allá de lo que estos permiten afirmar?

Aplicaciones en el Mundo Real



Medicina

Desarrollo de tratamientos, evaluación de intervenciones, estudios epidemiológicos.



Negocios

Análisis de mercado, optimización de procesos, toma de decisiones basada en datos.



Medio Ambiente

Monitoreo de cambio climático, evaluación de impacto ambiental, conservación de especies.

Herramientas Tecnológicas

La aplicación del método científico y el análisis estadístico se ha visto facilitada por el desarrollo de diversas herramientas tecnológicas:

- Software estadístico (R, SPSS, SAS)
- Lenguajes de programación (Python, Julia)
- Plataformas de ciencia abierta (OSF, GitHub)
- Herramientas de visualización de datos

Estas herramientas permiten análisis más complejos, colaboración más eficiente y mejor comunicación de resultados.





Comunicación de Resultados Científicos

Un aspecto fundamental del proceso científico es la comunicación efectiva de los resultados, tanto a la comunidad científica como al público general.

Publicaciones Académicas

Artículos en revistas científicas, siguiendo estructura IMRaD (Introducción, Métodos, Resultados, Discusión).

Divulgación Científica

Adaptación del lenguaje y contenido para audiencias no especializadas.

Visualización de Datos

Uso de gráficos, infografías y otras representaciones visuales para facilitar la comprensión.

Futuro del Método Científico y la Estadística

El método científico y la estadística continúan evolucionando para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades:

- Integración de inteligencia artificial en el análisis de datos
- Desarrollo de métodos para big data y datos complejos
- Mayor énfasis en la reproducibilidad y transparencia
- Enfoques transdisciplinarios para problemas complejos

Estos avances prometen expandir nuestra capacidad para generar conocimiento válido y útil en diversos campos.

Desarrollo de Competencias Científicas

Para aplicar efectivamente el método científico y el pensamiento estadístico, es importante desarrollar ciertas competencias:

Curiosidad

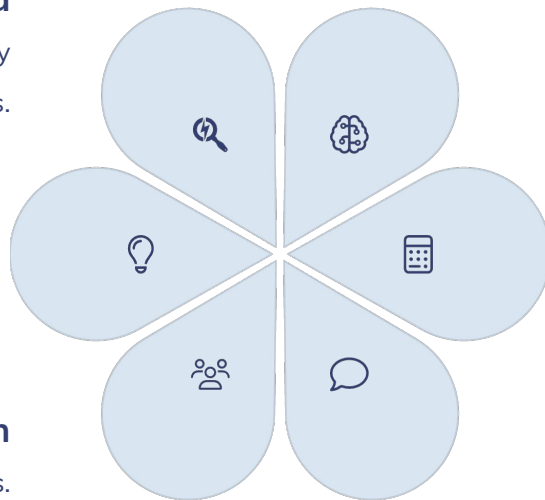
Capacidad de formular preguntas relevantes y buscar respuestas.

Creatividad

Desarrollo de soluciones innovadoras a problemas complejos.

Colaboración

Trabajo efectivo en equipos interdisciplinarios.



Pensamiento Crítico

Evaluación rigurosa de evidencias y argumentos.

Razonamiento Cuantitativo

Comprensión y aplicación de conceptos matemáticos y estadísticos.

Comunicación

Transmisión clara y precisa de métodos, resultados e implicaciones.

Resumen de Conceptos Clave

Método Científico

Procedimiento sistemático para adquirir conocimiento válido y confiable.

Experimentación

Establecimiento de relaciones causales mediante control y aleatorización.



Pensamiento Estadístico

Comprensión de la variabilidad, incertidumbre y probabilidad en los fenómenos.

Diseño de Investigación

Planificación estructurada de cómo obtener, organizar y analizar datos.

Inferencia Estadística

Generalización de resultados de una muestra a toda una población.

Conclusión

El método científico y el pensamiento estadístico son herramientas fundamentales para la generación de conocimiento válido y confiable en el análisis de datos. Su aplicación rigurosa permite:

- Minimizar sesgos y errores en la investigación
- Extraer conclusiones sólidas a partir de datos limitados
- Establecer relaciones causales entre variables
- Tomar decisiones informadas en diversos contextos

Al dominar estos conceptos y métodos, estarás mejor preparado para contribuir al avance del conocimiento y resolver problemas complejos en tu campo de estudio o trabajo.





Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a construir un diseño experimental paso a paso a partir de un caso real. Analizaremos cómo definir variables, establecer control y realizar una inferencia con resultados simulados.

1. *Presentación del caso: “¿Influye el tipo de música en la concentración?”*
2. *Planteamiento del problema y formulación de hipótesis*
3. *Identificación de variables dependiente e independiente*
4. *Construcción del grupo experimental y grupo control*
5. *Aplicación de aleatorización*
6. *Generación de datos simulados*
7. *Cálculo de media y valor p*
8. *Conclusión e interpretación crítica*



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Diseñando tu propio experimento

Diseñando tu propio experimento

Contexto: 🙌

Después de explorar el valor del diseño experimental y la inferencia estadística, es momento de que pongas a prueba tus habilidades como investigador, ideando tu propio experimento.

Consigna: 📝

Diseña un experimento controlado sobre un tema que te interese (educación, salud, tecnología, medio ambiente, etc.). Define los siguientes elementos:

1. Problema y objetivo del estudio
2. Hipótesis
3. Variables dependiente e independiente
4. Grupo control y grupo experimental
5. Método de recolección y análisis de datos
6. Criterios éticos a tener en cuenta

Paso a paso: ⚙️

- Elige un fenómeno observable con impacto real
- Formule una hipótesis concreta y refutable
- Establece las variables y cómo se medirán
- Describe el diseño experimental (asignación, control, intervención)
- Explique cómo validarás los resultados y evitarás sesgos
- Justifique las decisiones éticas en tu propuesta

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos los fundamentos de la inferencia estadística**
- ✓ **Aprendimos a interpretar el valor p y evaluar la significancia**
- ✓ **Diseñamos un experimento controlado y reconocimos sus componentes clave**
- ✓ **Reflexionamos sobre la importancia de la ética, la ciencia abierta y la evaluación crítica de estudios**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

